

Equivalent ratios



- 1
- a $1 : 2 = 3 : 6$ b $2 : 5 = 4 : 10$ c $3 : 9 = 6 : 18$ d $8 : 4 = 12 : 6$
e $2 : 7 = 4 : 14$ f $6 : 4 = 18 : 12$ g $5 : 20 = 1 : 4$ h $4 : 16 = 8 : 32$
- 2
- a Example answer: $6 : 2, 9 : 3, 30 : 10$ b Example answer: $3 : 5, 12 : 20, 60 : 100$
c Example answer: $4 : 10, 6 : 15, 20 : 50$ d Example answer: $1 : 10, 5 : 50, 100 : 1000$
- 3
- a
- | Dogs | to | Cats |
|------|----|------|
| 9 | : | 5 |
| 18 | : | 10 |
| 27 | : | 15 |
| 45 | : | 25 |
| 90 | : | 50 |
- b 150
- c $9 : 5$

Simplified ratios

- 4
- a $2 : 5$ b $2 : 1$ c $1 : 2$ d $1 : 20$
e $1 : 2$ f $3 : 8$ g $9 : 11$ h $3 : 4$
i $2 : 3$ j $9 : 7$ k $7 : 1$ l $9 : 7$
- 5
- a $1 : 6$ b $4 : 3$ c $2 : 45$ d $9 : 5$
e $33 : 28$ f $9 : 7$ g $8 : 15$ h $9 : 4$
i $9 : 10$ j $33 : 35$ k $11 : 27$ l $21 : 17$
- 6
- a $10 : 9$ b $5 : 8$ c $2 : 9$ d $8 : 13$
e $7 : 4$ f $5 : 26$ g $3 : 10$ h $52 : 95$

7

a 41 : 58

b 9 : 5



c 90 : 7

d 4 : 17

e 33 : 7

f 4 : 7

8

a 11 : 6

b 12 : 5

c 5 : 8

d 3 : 2

e 2 : 1

f 50 : 1

9

a 9 : 8

b 100 : 31

c 200 : 409

d 31 : 120

e 360 : 659

f 43 : 52

g 37 : 24

h 13 : 120

Applications

10 \$5400

11 24

12 540

13 70 security guards

14

a 16 litres

b 20 litres

15

a The units are not the same.

b $\frac{3}{5} : \frac{7}{10}$

c 6 : 7

d 12 metres